

# Projekt – DataMining Postoje

Autor: **Mgr. Dana Kozáková, UČO: 568075**

Predmet: PŘF:M8DM1 – **Data mining I**

letný semester 2025 v rámci štúdia: **Matematické a štatistické metódy v ekonómii**

## ZADANIE: Datový soubor Postoje

22. Analyzujte výroky = charakteristiky dosavadního života. Jaké výroky jsou si podobné a jaké jsou naopak opačné? Lze výroky zredukovat do menšího počtu tvrzení?

## RIEŠENIE:

Pri riešení som použila viaceré dataminingové metódy:

- exploračná analýza dát
- zhuková analýza
- metóda hlavných komponent
- asociačná analýza

## Popis skúmaného problému

Datový súbor obsahuje odpovede 2889 respondentov. Respondenti odpovedali na 29 otázok týkajúcich sa ich života. Možné odpovede boli len áno / nie, čiže binomický typ otázky. Okrem týchto otázok obsahuje súbor aj 16 demografických a kategorizačných položiek. Mojm cieľom bolo preskúmať najmä tie binomické položky, podobnosť, či protiklad v týchto výrokocho. Ako aj možnosti zlučovania.

## Úvodná exploratórna analýza

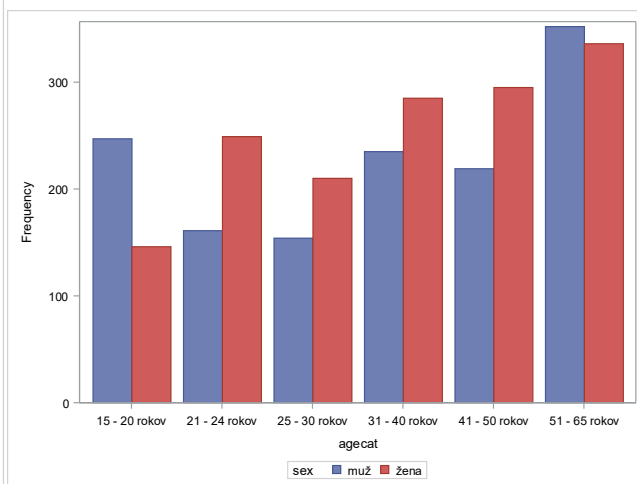
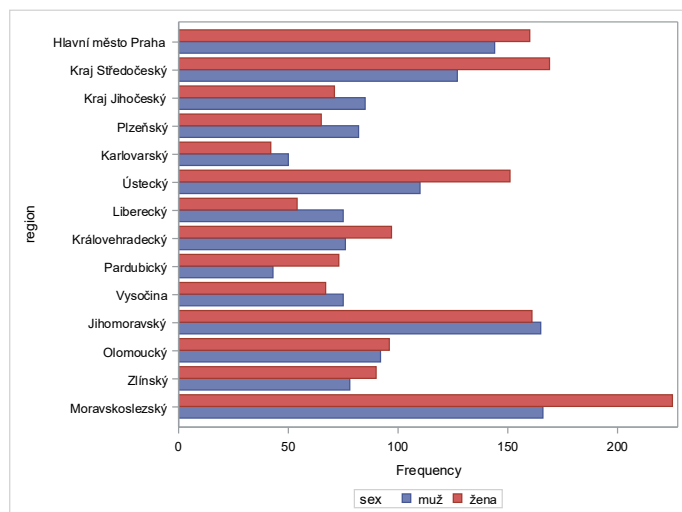
Väčšina demografických a kategorizačných položiek je číselne kódovaná. Zrejme aj to zabezpečilo, že v súbore sa nevyskytujú zjavne chybné dáta. Niektoré údaje nie sú vyplnené, avšak vždy len pre demografické a kategorizačné údaje, ktoré nie sú kľúčové pre moju analýzu. Preto som ich v súbore ponechala.

V úvode uvádzam zopár základných dekriptívnych grafov. To som spravila najmä pre overenie, či získané dáta (zrejme z nejakého dotazníkového prieskumu) sú dostatočne reprezentatívne pre občanov ČR. Tieto grafy teda poskytujú základnú predstavu, či výberový súbor proporčne zodpovedá základnému súboru občanov ČR.

Tabuľka 1 Zastúpenie podľa krajov

| region             | Frequency | Percent | Percent v ČR |
|--------------------|-----------|---------|--------------|
| Kraj Středočeský   | 296       | 10,25%  | 13,19%       |
| Hlavní město Praha | 304       | 10,52%  | 12,13%       |
| Jihomoravský       | 326       | 11,28%  | 11,26%       |
| Moravskoslezský    | 391       | 13,53%  | 11,20%       |
| Ústecký            | 261       | 9,03%   | 7,60%        |
| Kraj Jihočeský     | 156       | 5,40%   | 6,06%        |
| Olomoucký          | 188       | 6,51%   | 6,04%        |
| Plzeňský           | 147       | 5,09%   | 5,50%        |
| Zlínský            | 168       | 5,82%   | 5,44%        |
| Královehradecký    | 173       | 5,99%   | 5,16%        |
| Pardubický         | 116       | 4,02%   | 4,89%        |
| Vysočina           | 142       | 4,92%   | 4,79%        |
| Liberecký          | 129       | 4,47%   | 4,16%        |
| Karlovarský        | 92        | 3,18%   | 2,41%        |

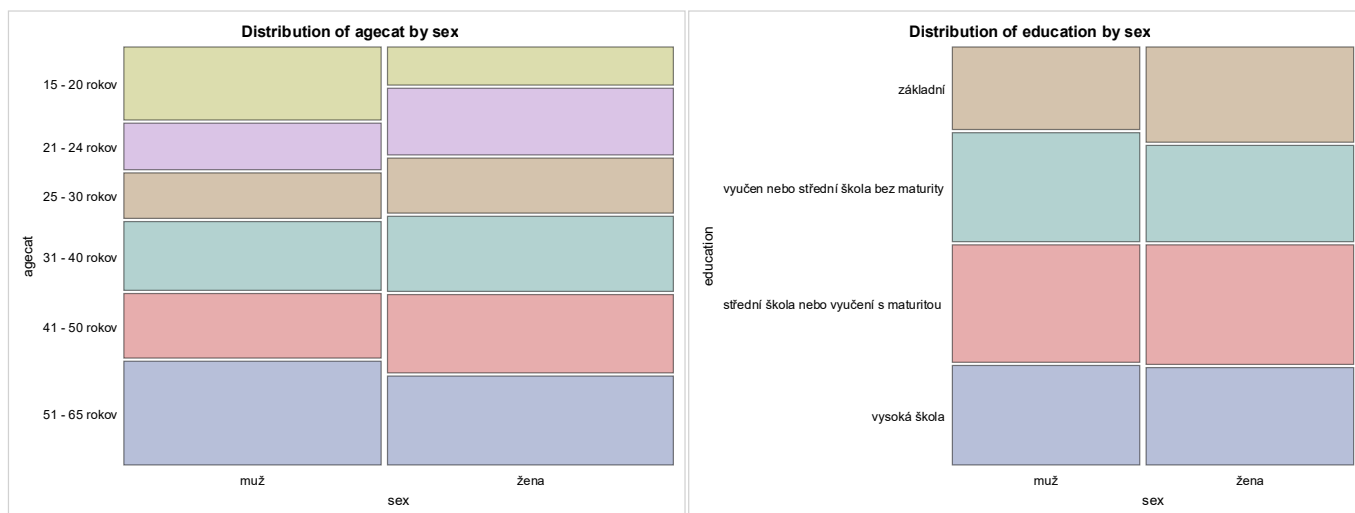
V tabuľke vidíme, že počet respondentov proporčne približne zodpovedá počtu obyvateľov v jednotlivých regiónoch Českej republiky.



Obrázok 1 Zastúpenie mužov a žien podľa regiónu a veku

Z grafov možno usudzovať, že zastúpenie oboch pohlaví v rámci regiónov aj vekových kategórií je približne porovnateľné, hoci isté rozdiely sú viditeľné.

Pohľad na cez mozaikové grafy lepšie ukazuje, že v súbore sú rozdielne počty mužov a žien v jednotlivých vekových kategóriách. Najmä vyšší počet mužov v najmladšej a najstaršej kategórii zrejme nezodpovedá populácii v ČR. Naopak, veľmi podobné je zastúpenie vo vzdelanostnej kategórii.



Obrázok 2 Mozaikové grafy - vek a vzdelanie podľa pohlavia

## Výroky

Ako už bolo spomenuté, dátový súbor obsahuje 29 binárnych premenných – výrokov s odpoveďami áno-nie. Keďže tieto odpovede boli kódované hodnotami 0 – 1, priemerná hodnota reprezentuje podiel kladných odpovedí.

Tabuľka 2 Binárne premenné

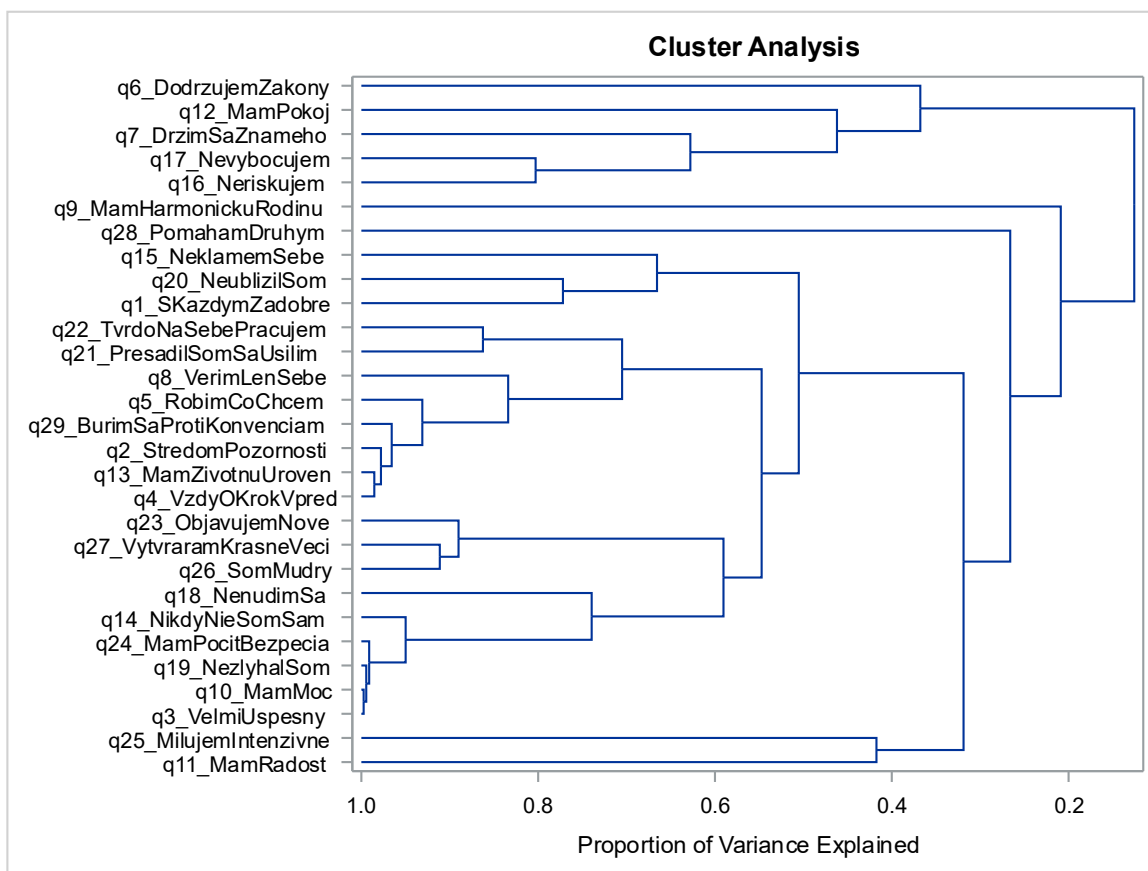
| Vyrok                   | Mean  | Std Dev | Vyrok                      | Mean  | Std Dev |
|-------------------------|-------|---------|----------------------------|-------|---------|
| q11_MamRadost           | 0,468 | 0,499   | q1_SKazdymZadobre          | 0,154 | 0,361   |
| q28_PomahamDruhym       | 0,387 | 0,487   | q8_VerimLenSebe            | 0,146 | 0,354   |
| q9_MamHarmonickuRodinu  | 0,371 | 0,483   | q22_TvrdoNaSebePracujem    | 0,137 | 0,344   |
| q6_DodrzujemZakony      | 0,322 | 0,467   | q5_RobimCoChcem            | 0,128 | 0,335   |
| q12_MamPokoj            | 0,313 | 0,464   | q27_VytvraramKrasneVeci    | 0,089 | 0,285   |
| q7_DrzimSaZnameho       | 0,270 | 0,444   | q26_SomMudry               | 0,084 | 0,278   |
| q25_MilujemIntenzivne   | 0,253 | 0,435   | q29_BurimSaProtiKonvenciam | 0,084 | 0,277   |
| q21_PresadilSomSaUsilim | 0,228 | 0,419   | q24_MamPocitBezpecia       | 0,066 | 0,248   |
| q23_ObjavujemNove       | 0,222 | 0,415   | q2_StredomPozornosti       | 0,051 | 0,219   |
| q15_NeklamemSebe        | 0,220 | 0,415   | q13_MamZivotnuUroven       | 0,027 | 0,161   |
| q16_Neriskujem          | 0,205 | 0,404   | q4_VzdyOKrokVpred          | 0,026 | 0,159   |
| q18_NenudimSa           | 0,204 | 0,403   | q19_NezlyhalSom            | 0,012 | 0,111   |
| q20_NeublizilSom        | 0,189 | 0,392   | q10_MamMoc                 | 0,011 | 0,106   |
| q14_NikdyNieSomSam      | 0,178 | 0,382   | q3_VelmiUspesny            | 0,011 | 0,103   |
| q17_Nevybocujem         | 0,165 | 0,372   |                            |       |         |

## Zhluková analýza

Po prvotnej explorácii a potvrdení, že všetky binárne položky – výroky od q1 po q29<sup>1</sup> – majú korektné hodnoty 0 alebo 1, som skúsila zhlukovú analýzu. Avšak nie, ako sa zvyčajne používa – na riadky, ale na stĺpce matice (len na binárne stĺpce). Cieľom tejto zhlukovej analýzy je zoskupiť:

- premenné (stĺpce) v rámci jedného zhluku (klastra), aby boli medzi sebou vysoko korelované
- a premenné z rôznych zhlukov boli málo korelované

Spustením procedúry VARCLUS s defaultne nastavenou metrikou vyhodnotí vzájomnú podobnosť na základe korelačného koeficientu, resp.  $R^2$ . Za vhodnejšie považujem nastavenie COVARIANCE, kde majú premenné s vyššou variabilitou väčšiu váhu. To sú tie výroky, ktoré sú viac rozlišovacie (áno/nie) a keďže premenné sú binárne, tak tie, kde je podiel bližší strednej hodnote 0,5 (t.j. podielu odpovedí áno). Variabilitu, resp. smerodajnú odchýlku zobrazuje **Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.**



Obrázok 3 Zhluková analýza

Graf a aj výsledky v tabuľke ukazujú, že pár výrokov je pomerne silne previazaných. Ale ostatné tvrdenia sú dosť odlišné. Vysvetlená variabilita rastie postupne, nevidno žiaden elbow.

Za veľmi podobné výroky možno považovať:

<sup>1</sup> pôvodné q11 až q39 som transformovala na q1 až q29

- q3\_VelmiUspesny,
- q10\_MamMoc,
- q19\_NezlyhalSom,
- q24\_MamPocitBezpecia
  - o prípadne aj q14\_NikdyNieSomSam

a

- q4\_VzdyOKrokVpred
- q13\_MamZivotnuUroven
- q2\_StredomPozornosti
- q29\_BurimSaProtiKonvenciam
  - o prípadne aj q5\_RobimCoChcem

Ak by sme zobrali za kritérium vysvetlenie aspoň 80% variability, počet vhodných klastrov je 20. Vtedy sa prejavujú dve dominantné malé skupiny (viď vyššie), ktoré by sme mohli nazvať „úspech a moc“ a „konvencie a vízia“ a ostatné otázky samotné.

Ak by som potrebovala výraznejšie zredukovať počet premenných, tak možno vyhodniť podľa druhej vlastnej hodnoty. Tá klesne pod 1 pri počte klastrov 7. Avšak tu je potom podiel vysvetlenej variability len 36%.

*Tabuľka 3 Výsledky pre zhlukovú analýzu*

| Number of Clusters | Total Variation Explained by Clusters | Proportion of Variation Explained by Clusters | Minimum Proportion Explained by a Cluster | Maximum Second Eigenvalue in a Cluster |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                  | 2,78                                  | 0,10                                          | 0,10                                      | 2,21                                   |
| 2                  | 4,60                                  | 0,16                                          | 0,13                                      | 1,51                                   |
| 3                  | 6,02                                  | 0,21                                          | 0,19                                      | 1,22                                   |
| 4                  | 7,19                                  | 0,25                                          | 0,20                                      | 1,19                                   |
| 5                  | 8,30                                  | 0,29                                          | 0,24                                      | 1,05                                   |
| 6                  | 9,32                                  | 0,32                                          | 0,27                                      | 1,04                                   |
| 7                  | 10,34                                 | 0,36                                          | 0,27                                      | 0,96                                   |
| 8                  | 11,28                                 | 0,39                                          | 0,29                                      | 0,97                                   |
| 9                  | 12,23                                 | 0,42                                          | 0,35                                      | 0,95                                   |
| 10                 | 13,16                                 | 0,45                                          | 0,35                                      | 0,93                                   |
| 11                 | 14,07                                 | 0,49                                          | 0,35                                      | 0,90                                   |
| 12                 | 14,97                                 | 0,52                                          | 0,35                                      | 0,89                                   |
| 13                 | 15,85                                 | 0,55                                          | 0,40                                      | 0,88                                   |
| 14                 | 16,73                                 | 0,58                                          | 0,40                                      | 0,86                                   |
| 15                 | 17,58                                 | 0,61                                          | 0,40                                      | 0,86                                   |
| 16                 | 18,44                                 | 0,64                                          | 0,40                                      | 0,86                                   |
| 17                 | 19,30                                 | 0,67                                          | 0,40                                      | 0,85                                   |
| 18                 | 20,14                                 | 0,69                                          | 0,40                                      | 0,84                                   |

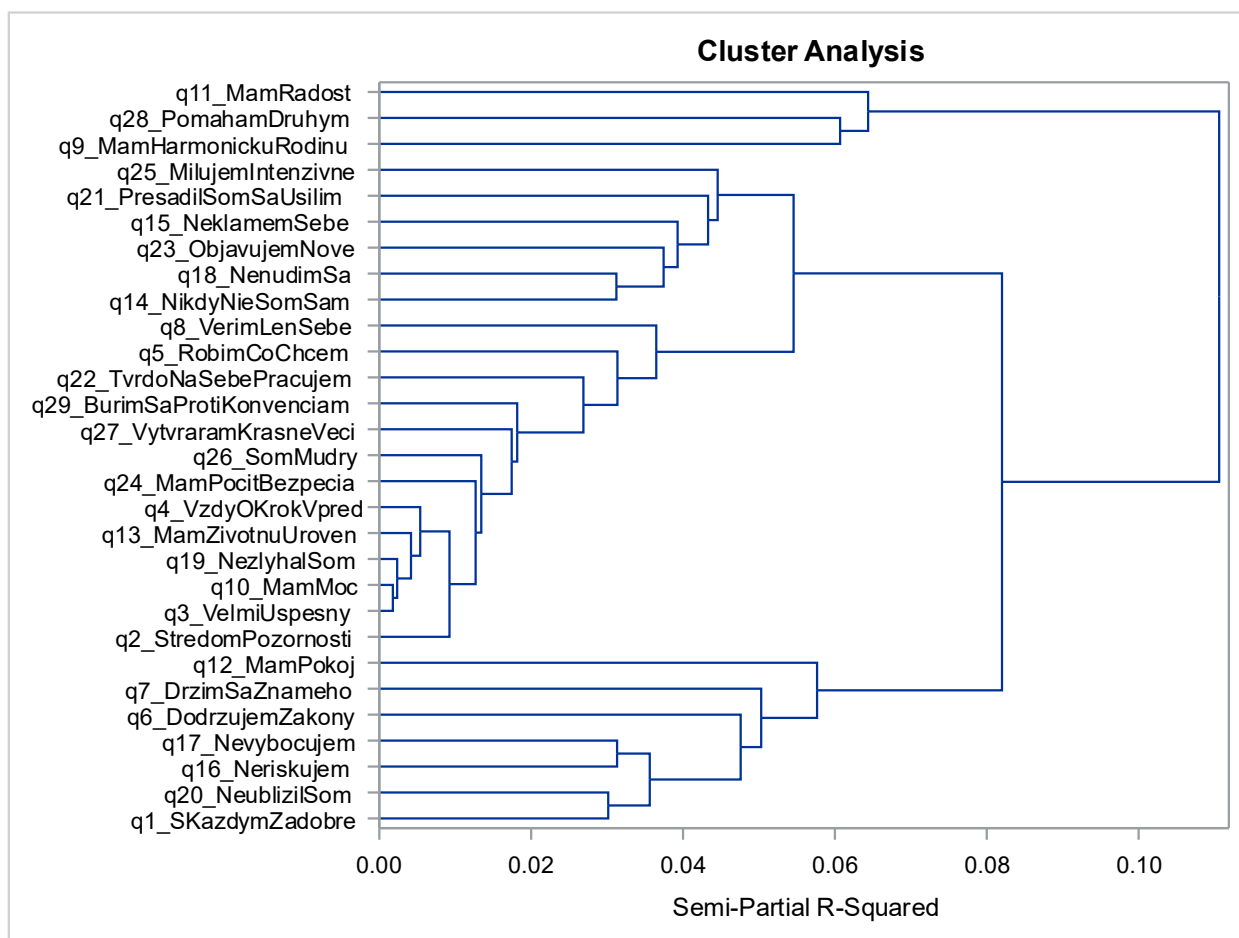
| Number of Clusters | Total Variation Explained by Clusters | Proportion of Variation Explained by Clusters | Minimum Proportion Explained by a Cluster | Maximum Second Eigenvalue in a Cluster |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 19                 | 20,98                                 | 0,72                                          | 0,40                                      | 0,83                                   |
| 20                 | 21,81                                 | 0,75                                          | 0,40                                      | 0,83                                   |
| 21                 | 22,64                                 | 0,78                                          | 0,40                                      | 0,82                                   |
| 22                 | 23,46                                 | 0,81                                          | 0,40                                      | 0,82                                   |
| 23                 | 24,28                                 | 0,84                                          | 0,48                                      | 0,81                                   |
| 24                 | 25,09                                 | 0,87                                          | 0,48                                      | 0,80                                   |
| 25                 | 25,89                                 | 0,89                                          | 0,60                                      | 0,79                                   |
| 26                 | 26,68                                 | 0,92                                          | 0,61                                      | 0,78                                   |
| 27                 | 27,46                                 | 0,95                                          | 0,62                                      | 0,77                                   |
| 28                 | 28,23                                 | 0,97                                          | 0,62                                      | 0,77                                   |
| 29                 | 29,00                                 | 1,00                                          | 1,00                                      | 0,00                                   |

## Metóda PCA

Metóda hlavných komponent nie je úplne vhodná na tieto dáta, keďže nie sú spojité. To znamená, že neplatí predpoklad o normálnom rozdelení vstupných dát. Predsa len ma zaujímalo, či jej výsledky budú odlišné od zhlukovej analýzy. Pred samotným spustením som transponovala dáta, keďže táto metóda zhlukuje riadky a nie stĺpce. Dendrogram ukazuje, v podstate jeden homogénnejší zhluk:

- q3\_VelmiUspesny
- q10\_MamMoc
- q19\_NezlyhalSom
- q13\_MamZivotnuUroven
- q4\_VzdyOKrokVpred
  - o a postupne sú o čosi viac odlišné ďalšie výroky:
    - q2\_StredomPozornosti
    - q24\_MamPocitBezpecia
    - q26\_SomMudry
    - q27\_VytvraramKrasneVeci
    - q29\_BurimSaProtiKonvenciam

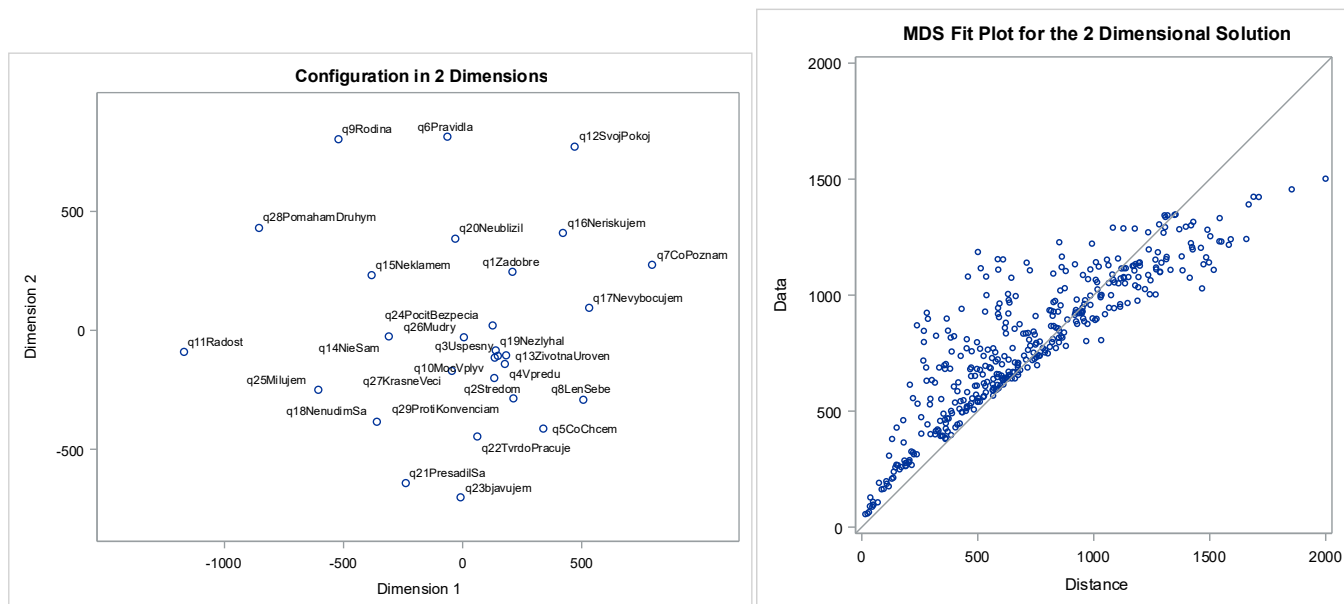
Táto metóda nám ukazuje postupne narastajúci jeden zhluk a až potom ďalšie zhluky. Aj vzhľadom na výsledky považujem za viac smerodajné výsledky predchádzajúcej metódy VARCLUS.



## Mnohorozmerne škálovanie

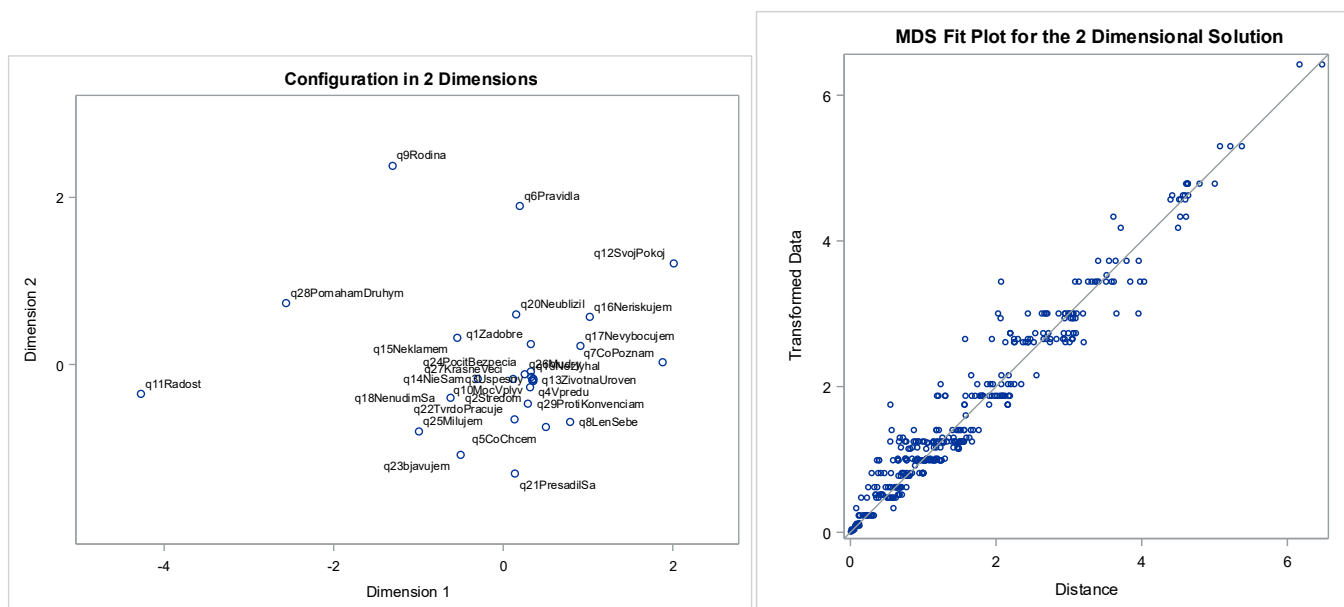
Pre ordinálne a binárne dáta je oveľa vhodnejšie mnohorozmerné škálovanie. Pred samotným spustením som si najprv vypočítala maticu vzdialenosti, čo je jednoducho počet nezhodných hodnôt pre dvojicu výrokov (Hammingova vzdialenosť).

Cieľom MDS je transformovať viacrozmerné dáta do dvojrozmerného priestoru. A tak by sme mohli vizuálne zhodnotiť prípadné zhluky, či blízkosť (podobnosť) charakteristík. Najprv som vyskúšala transformáciu s LEVEL = ORDINAL, ktorá používa klasické metrické škálovanie pre vzdialenosť, resp. nepodobnosti (Obrázok 4).



Obrázok 4 MDS - LEVEL = ABSOLUTE

Avšak Fit Plot pre tento výstup ukazuje pomerne vysoký odklon bodov od referenčnej čiary. Preto som vyskúšala aj ORDINAL LEVEL, t.j. keď podobnosti sú interpretované len v zmysle poradia. Fit Plot v tomto prípade ukazuje lepšiu „fit“ voči referenčnej priamke.



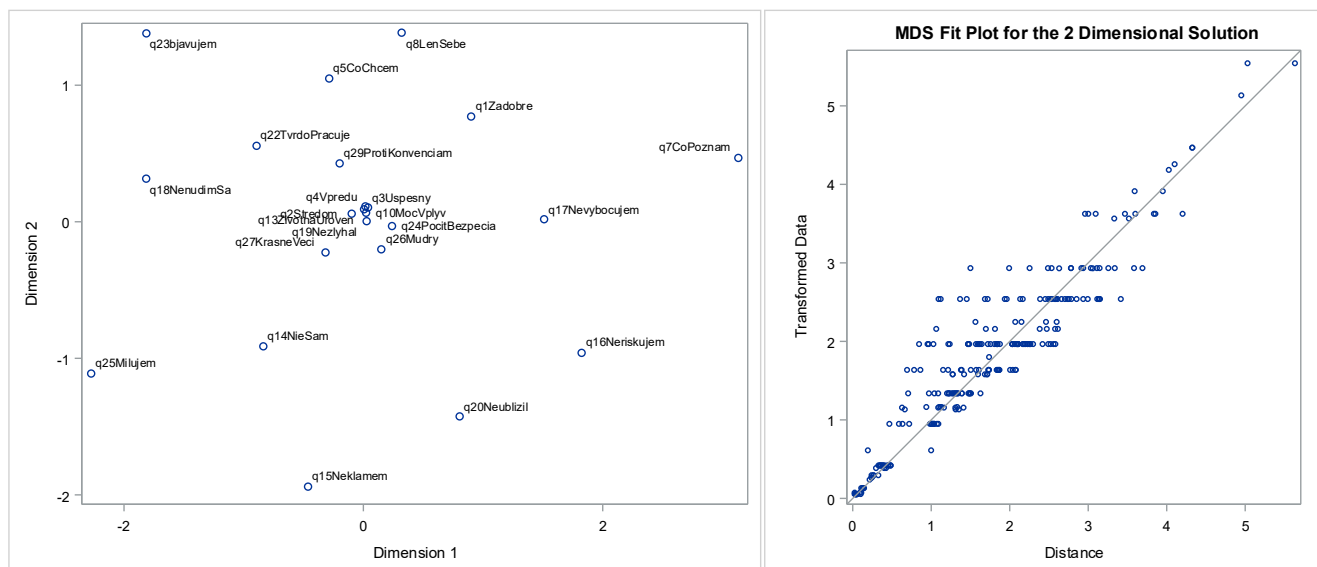
Obrázok 5 MDS - LEVEL = ORDINAL

V 2D projekcii môžeme opäť vidieť podobný „pattern“ ako pri zhlukovej analýze a PCA. V zásade nevidno niekoľko oddelených zhlukov. Skôr jeden pomerne „hustý“ zhluk so stredom. A so zvyšujúcou sa vzdialenosťou možno k zhluku pripojiť postupne ďalšie body, ktoré samotné netvoria žiaden homogénny zhluk. Dimenzii 1 by sme mohli nazvať „stabilitou“ – naľavo sú skôr vlastnosti reprezentujúce



nestabilitu, objavovanie, napravo naopak stabilitu. Dimenzia 2 reprezentuje presadzovanie seba, individualizmus (dole) vs. spoluprácu, prispôsobenie sa iným, či pravidlám (hore).

Pre lepšiu čitateľnosť uprostred som vypustila pár bodov na okraji použila MDS pre vybrané výroky. (Obrázok 6) Samozrejme, že vzájomné vzťahy sa mierne posunuli. No aj prostredníctvom tejto metódy teda vidíme, že najviac podobné sú výroky reprezentujúce človeka, ktorý je úspešný, má vplyv, vysokú životnú úroveň a je vpredu.



Obrázok 6 MDS - LEVEL = ORDINAL (detail)

## Asociačná analýza

Z projekcie prostredníctvom MDS možno čiastočne odhadnúť podobné výroky. To sú tie, ktoré sú zobrazené blízko seba. Pri hodnotení opačného vzťahu však už dochádza k väčšiemu skresleniu.

Na presnejšiu analýzu vzájomných vzťahov a protikladov som použila asociačnú analýzu (analýzu nákupného košíka). Pôvodne táto metóda bola určená pre nákupné dáta. Ja som ju použila na zistenie, ktoré výroky sa označujú respondenti spolu. Výsledkom asociačnej analýzy sú asociačné pravidlá. Hovoria o tendencii voľby dvoch výrokov ako pravdivých.

Údaje pre túto analýzu bolo potrebné pretransformovať do formy transakčných dát. Na transformáciu do takéhoto formátu som využila jednoduchý skript.

Pre transakčnú tabuľku som spustila asociačnú analýzu v nástroji SAS Miner, kde som nastavila maximálny počet prvkov v pravidle 2.

Táto metóda pracuje s niekoľkými pojmami. Ich vysvetlenie v kontexte mojej práce je:

- *Podpora* (support) udáva pravdepodobnosť, že respondent označil oba výroky ako pravdivé.
- *Spoľahlivosť* (confidence) udáva podmienenú pravdepodobnosť, že ak respondent označil ako pravdivý Výrok1, tak označil aj Výrok2
- *Lift* (zlepšenie) udáva zjednodušene povedané koľkokrát je pravidlo lepšie ako náhoda. Interpretujeme ho ako všeobecnú mieru závislosti medzi dvomi výrokmami.

Z asociačnej analýzy som získala pravidlá, ktoré som zoradila podľa spoľahlivosti. Pravidiel je veľmi veľa. Ich podpora je pomerne nízka (od 2,32% po 16,34%), spoľahlivosť je od 10,01% po 71,58%. A lift je od 1,29 po 2,45. Keďže ma zaujímajú podobné výroky, uvediem tie s najvyššou spoľahlivosťou.

Najvyššiu spoľahlivosť má pravidlo q24 → q11. Opačné pravidlo sa však v tabuľke vôbec nenachádza. Z údajov vyplýva, že 4,71% respondentov označilo oba výroky. A 71,58% z tých, čo majú pocit bezpečia, zároveň pociťujú radosť. Opačná implikácia však skôr neplatí. Je to pomerne triviálne a nie veľmi užitočné zistenie, keďže výrok q11 označila takmer polovica respondentov.

| Confidence(%) | Support(%) | Lift | Rule                                   |
|---------------|------------|------|----------------------------------------|
| 71,58         | 4,71       | 1,53 | q24_MamPocitBezpecia ==> q11_MamRadost |

Ďalšia dvojica pravidiel: 14,16% respondentov označilo oba výroky – aj q18 aj q11. Spoľahlivosť pre implikáciu smerom ku q18 je pomerne vysoká (69,56%), opačne je len 30,27%

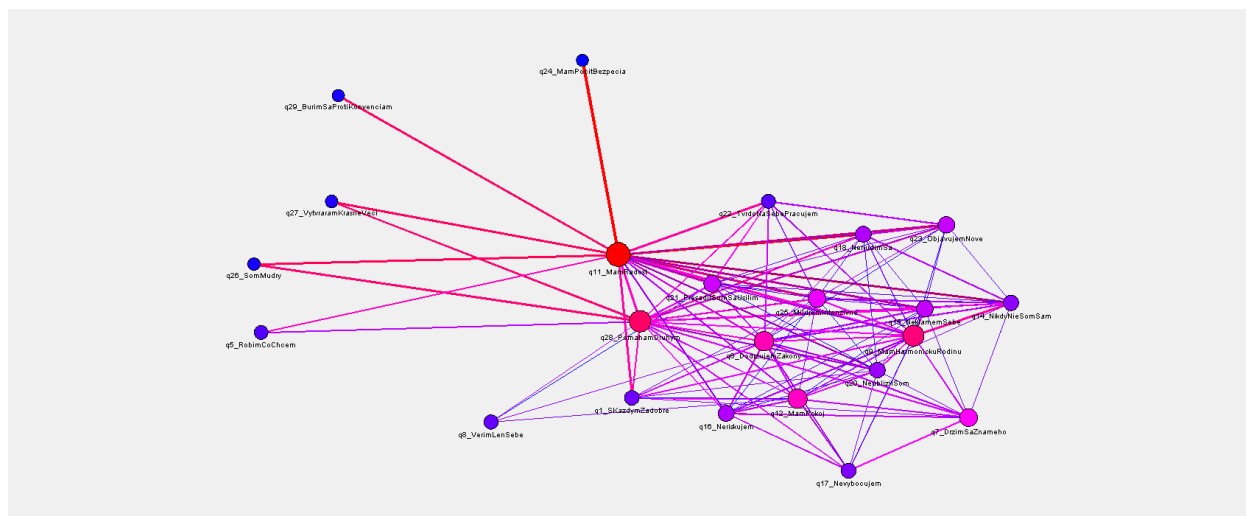
| Confidence(%) | Support(%) | Lift | Rule                            |
|---------------|------------|------|---------------------------------|
| 69,56         | 14,16      | 1,49 | q18_NenudimSa ==> q11_MamRadost |
| 30,27         | 14,16      | 1,49 | q11_MamRadost ==> q18_NenudimSa |

Podobne je to pre ďalšie dvojice. Pravidlá, kde podpora je aspoň 10%, spoľahlivosť aspoň 50% a zlepšenie aspoň 1,1:

Tabuľka 4 Asociačné pravidlá

| Confidence(%) | Support(%) | Lift | Rule                                        |
|---------------|------------|------|---------------------------------------------|
| 69,56         | 14,16      | 1,49 | q18_NenudimSa ==> q11_MamRadost             |
| 68,03         | 12,08      | 1,45 | q14_NikdyNieSomSam ==> q11_MamRadost        |
| 65,31         | 14,47      | 1,40 | q23_ObjavujemNove ==> q11_MamRadost         |
| 63,42         | 16,03      | 1,36 | q25_MilujemIntenzivne ==> q11_MamRadost     |
| 59,65         | 13,15      | 1,28 | q15_NeklamemSebe ==> q11_MamRadost          |
| 58,99         | 21,91      | 1,26 | q9_MamHarmonickuRodinu ==> q11_MamRadost    |
| 58,80         | 22,78      | 1,26 | q28_PomahamDruhym ==> q11_MamRadost         |
| 57,33         | 10,83      | 1,23 | q20_NeublizilSom ==> q11_MamRadost          |
| 54,56         | 12,43      | 1,17 | q21_PresadilSomSaUsilim ==> q11_MamRadost   |
| 53,44         | 11,84      | 1,38 | q23_ObjavujemNove ==> q28_PomahamDruhym     |
| 52,72         | 10,73      | 1,36 | q18_NenudimSa ==> q28_PomahamDruhym         |
| 51,88         | 16,68      | 1,11 | q6_DodrzujemZakony ==> q11_MamRadost        |
| 50,82         | 12,84      | 1,31 | q25_MilujemIntenzivne ==> q28_PomahamDruhym |
| 50,81         | 16,34      | 1,31 | q6_DodrzujemZakony ==> q28_PomahamDruhym    |
| 50,68         | 10,38      | 1,58 | q16_Neriskujem ==> q6_DodrzujemZakony       |
| 50,51         | 10,35      | 1,61 | q16_Neriskujem ==> q12_MamPokojs            |
| 50,24         | 11,08      | 1,30 | q15_NeklamemSebe ==> q28_PomahamDruhym      |

Všetky vzájomné podobnosti výrokov zobrazuje linkový graf. Veľkosť uzlov reprezentuje výskyt príslušného výroku v súbore. Hrúbka a farba reprezentujú silu asociačného pravidla.



Obrázok 7 Linkový graf

## Opačné výroky

Na zistenie opačných výrokov som vytvorila negácie pôvodných výrokov. Následne som aplikovala Asociáciu pre bežné výroky. Z výsledných asociácií som však vybrala len tie, ktorá sú typu Výrok1 → NOT Výrok2. Z týchto pravidiel som vybrala tie, kde je podpora aspoň 10%, spoľahlivosť nad 50%. Vo výsledku môžeme vidieť, že napríklad výrok „Robím čo chcem“ je v protiklade s harmonickou rodinou, dodržiavaním zákonov, neriskovaním, či nevybočovaním z radu. Tieto „opozitné“ pravidlá majú vyššie hodnoty spoľahlivosti ako tomu bolo pri pôvodných podobných.

| Confidence(%) | Support(%) | Lift | Rule                                         |
|---------------|------------|------|----------------------------------------------|
| 78,17         | 10,04      | 1,24 | q5_RobimCoChcem ==> NOq9_MamHarmonickuRodinu |
| 78,44         | 10,07      | 1,16 | q5_RobimCoChcem ==> NOq6_DodrzujemZakony     |
| 87,06         | 11,18      | 1,10 | q5_RobimCoChcem ==> NOq16_Neriskujem         |
| 88,68         | 11,39      | 1,06 | q5_RobimCoChcem ==> NOq17_Nevybocujem        |
| 92,45         | 34,34      | 1,06 | q9_MamHarmonickuRodinu ==> NOq5_RobimCoChcem |
| 91,89         | 18,83      | 1,05 | q16_Neriskujem ==> NOq5_RobimCoChcem         |
| 91,39         | 29,39      | 1,05 | q6_DodrzujemZakony ==> NOq5_RobimCoChcem     |
| 91,21         | 15,09      | 1,05 | q17_Nevybocujem ==> NOq5_RobimCoChcem        |

„Mám radosť“ je v protiklade s „Držím sa známeho“

| Confidence(%) | Support(%) | Lift | Rule                                  |
|---------------|------------|------|---------------------------------------|
| 59,69         | 16,10      | 1,12 | q7_DrzimSaZnameho ==> NOq11_MamRadost |
| 76,76         | 35,89      | 1,05 | q11_MamRadost ==> NOq7_DrzimSaZnameho |

„Mať pokoj“ sa vylučuje s objavovaním, nudou, úsilím, či radosťou

| Confidence(%) | Support(%) | Lift | Rule                                       |
|---------------|------------|------|--------------------------------------------|
| 75,68         | 15,40      | 1,10 | q18_NenudimSa ==> NOq12_MamPokoj           |
| 75,47         | 16,72      | 1,10 | q23_ObjavujemNove ==> NOq12_MamPokoj       |
| 74,49         | 10,21      | 1,08 | q22_TvrdoNaSebePracujem ==> NOq12_MamPokoj |
| 73,71         | 16,79      | 1,07 | q21_PresadilSomSaUsilim ==> NOq12_MamPokoj |
| 82,65         | 25,89      | 1,06 | q12_MamPokoj ==> NOq23_ObjavujemNove       |
| 84,20         | 26,38      | 1,06 | q12_MamPokoj ==> NOq18_NenudimSa           |
| 55,80         | 17,48      | 1,05 | q12_MamPokoj ==> NOq11_MamRadost           |
| 80,88         | 25,34      | 1,05 | q12_MamPokoj ==> NOq21_PresadilSomSaUsilim |

Výrok „Neriskujem“ je v protiklade s „Robím, čo chcem“ (už spomenuté vyššie), „Tvrdo na sebe pracuje“ a „Búrim sa proti konvenciám“

| Confidence(%) | Support(%) | Lift | Rule                                         |
|---------------|------------|------|----------------------------------------------|
| 87,06         | 11,18      | 1,10 | q5_RobimCoChcem ==> NOq16_Neriskujem         |
| 85,86         | 11,77      | 1,08 | q22_TvrdoNaSebePracujem ==> NOq16_Neriskujem |

|       |       |      |                                                 |
|-------|-------|------|-------------------------------------------------|
| 83,28 | 17,06 | 1,07 | q16_Neriskujem ==> NOq23_ObjavujemNove          |
| 84,53 | 18,73 | 1,06 | q23_ObjavujemNove ==> NOq16_Neriskujem          |
| 91,89 | 18,83 | 1,05 | q16_Neriskujem ==> NOq5_RobimCoChcem            |
| 90,54 | 18,55 | 1,05 | q16_Neriskujem ==> NOq22_TvrdoNaSebePracujem    |
| 95,61 | 19,59 | 1,04 | q16_Neriskujem ==> NOq29_BurimSaProtiKonvenciam |

## Zhrnutie

Pre redukciu tvrdení by som zvolila metódu VARCLUS, ktorá zhľukuje dáta priamo v pôvodnej podobe. Otázkou je cieľ redukcie. Ak chceme čo najvernejšie zachytiť pôvodné dáta, vhodný počet klastrov je 20 s dvomi malými klastrami a ostatné položky samostatne. Ak je cieľom výrazne redukovať kvôli objemu dát, vhodný počet klastrov je 7, ale to je za cenu pomerne výraznej straty variability.

Pre podobnosť výrokov sú zrejme vhodnejšie výsledky MDS a asociačnej analýzy. MDS poskytuje viac-menej len približný pohľad, kvantifikácia tých vzťahov je v asociačných vzťahoch.

Pre vzťah negovaných výrokov sú relevantné výsledky asociačnej analýzy s doplnenými negatívnymi výrokmí.

Limity, zlepšenia apod: Z preskúmaných dát a ich výsledkov vidím, že viaceré metódy ukazujú podobné výsledky. Avšak líšia sa v presnej kvantifikácii. Rozhodnutie o počte klastrov, či existencii „podobnosti“ resp. „protikladu“ medzi dvomi konkrétnymi výrokmí je vždy tak trochu subjektívne, pretože záleží nielen od vybranej metódy pre analýzu, ale aj nastavení kritérií, prahových hodnôt a pod. Intepretovateľnosť výsledkov je tu tiež pomerne jasná a väčšina výsledkov o podobnosti / nepodobnosti výrokov sedí s mojou empirickou skúsenosťou. Ďalším krokom pri analýze by mohlo byť preskúmanie demografických a kategorizačných položiek pre jednotlivé klustre, či asociačné pravidlá.